

Devoir surveillé n° 8 **CORRIGÉ DÉTAILLÉ**

Racines n -ièmes · Prolongement · Bijection · Fonction Arctan · Difficulté : 2 — Approfondissement

Durée
2 h

Auteur
R. Abed — Agrégé de Mathématiques

Année scolaire
2026 / 2027

Barème
20 points

Remarque. Ce corrigé n'emploie que les outils au programme du 2^e Bac SM à ce stade : identité $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ et développement de $(a - b)^3$, racines n -ièmes et puissances rationnelles, limites de référence ($\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan } u}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\tan u}{u} = 1$), formule $\tan(a - b)$, TVI, théorème de la bijection. **Aucune dérivation, aucun développement limité ni équivalent.** Les pastilles [... pt] détaillent le barème.

Exercice 1 — Une équation du troisième degré

★★ Raisonner **4 pts**

Question 1

1,5 pt

Soit $P(x) = x^3 + 3x - 4$. P est continue sur $\mathbb{R}$ et strictement croissante (somme des fonctions strictement croissantes $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto 3x - 4$). [0,5 pt] $\lim_{x \rightarrow -\infty} P = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} P = +\infty$: P réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. [0,5 pt] Comme $0 \in \mathbb{R}$,

l'équation (E) admet une unique solution dans $\mathbb{R}$. [0,5 pt]

Question 2

1,5 pt

Idée directrice. Méthode de Cardan « à l'envers » : pour $\alpha = a - b$, on a $\alpha^3 = a^3 - b^3 - 3ab\alpha$; tout repose sur le calcul du produit ab .

Posons $a = \sqrt[3]{\sqrt{5} + 2}$ et $b = \sqrt[3]{\sqrt{5} - 2}$ (bien défini : $\sqrt{5} - 2 > 0$), de sorte que $\alpha = a - b$.

$$ab = \sqrt[3]{(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)} = \sqrt[3]{5 - 4} = 1.$$

[0,5 pt] Or $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$, donc

$$\alpha^3 = (\sqrt{5} + 2) - (\sqrt{5} - 2) - 3\alpha = 4 - 3\alpha, \quad \text{soit} \quad \alpha^3 + 3\alpha - 4 = 0.$$

[1 pt]

Question 3

1 pt

$1^3 + 3 \cdot 1 - 4 = 0$: 1 est solution de (E) . Par unicité (question 1) et d'après la question 2 : [1 pt]

$$\alpha = \sqrt[3]{\sqrt{5} + 2} - \sqrt[3]{\sqrt{5} - 2} = 1.$$

Remarque. On peut vérifier : $x^3 + 3x - 4 = (x - 1)(x^2 + x + 4)$, et $x^2 + x + 4$ n'a pas de racine réelle (discriminant -15).

Sous-total : 4 pts

Exercice 2 — Calcul de limites

★★ Calculer

3 pts

Question 1

1 pt

Pour $x > 0$ petit, posons $u = \sqrt[3]{x^2} \in]0, 1[$ et $\theta = \text{Arctan}(1 - u) - \frac{\pi}{4} \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Par la formule $\tan(a - b)$:

$$\tan \theta = \frac{(1 - u) - 1}{1 + (1 - u)} = \frac{-u}{2 - u}, \quad \text{donc} \quad \theta = \text{Arctan } w, \quad w = \frac{-u}{2 - u}.$$

[0,5 pt] Alors, avec $w \rightarrow 0$ et $w \neq 0$:

$$\frac{\theta}{x} = \frac{\text{Arctan } w}{w} \cdot \frac{w}{x} = \frac{\text{Arctan } w}{w} \cdot \frac{-1}{\sqrt[3]{x}(2 - u)} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1 \cdot (-\infty) = -\infty.$$

[0,5 pt]

Question 2

1 pt

Pour $x > 0$: $\sqrt{x^2 + 2x} - (x + 1) = \frac{(x^2 + 2x) - (x + 1)^2}{\sqrt{x^2 + 2x} + x + 1} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 + 2x} + x + 1} \rightarrow 0$. [0,5 pt] Et $\sqrt{x^2 + 2x} + x + 1 \rightarrow +\infty$, donc $\text{Arctan}(\sqrt{x^2 + 2x} + x + 1) \rightarrow \frac{\pi}{2}$. Le produit tend vers $0 \times \frac{\pi}{2}$:

limite = 0. [0,5 pt]

Question 3

1 pt

Pour $x < 0$: $\text{Arctan } \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2} - \text{Arctan } x$, donc $\text{Arctan } \frac{1}{x} + \frac{\pi}{2} = -\text{Arctan } x$. [0,5 pt] Comme $\frac{x}{\sqrt[3]{x^2}} = \sqrt[3]{x}$:

$$\left(1 - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\right)(-\text{Arctan } x) = \frac{\text{Arctan } x}{x} \cdot \left(\frac{x}{\sqrt[3]{x^2}} - x\right) = \frac{\text{Arctan } x}{x} \cdot (\sqrt[3]{x} - x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 1 \cdot 0 = 0.$$

[0,5 pt]

Sous-total : 3 pts

Exercice 3 — Racines n-ièmes et prolongement par continuité

★★★ Calculer

5 pts

Question 1

1 pt

$\sqrt[4]{x}$ et $\sqrt{x}$ imposent $x \geq 0$; il faut de plus $\sqrt[3]{x} \neq \sqrt{x}$. Pour $x \geq 0$: $x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{1}{2}} \iff x = 0$ ou $x^{\frac{1}{6}} = 1 \iff x \in \{0, 1\}$. [0,75 pt]

$$D_g =]0, 1[\cup]1, +\infty[.$$

[0,25 pt]

Question 2

1,5 pt

En 0^+ : $\text{Arctan}(\sqrt[4]{x} - 1) \rightarrow \text{Arctan}(-1) = -\frac{\pi}{4}$; et pour $0 < x < 1$, $\sqrt[3]{x} - \sqrt{x} = \sqrt[3]{x}(1 - x^{\frac{1}{6}}) > 0$ avec $\sqrt[3]{x} - \sqrt{x} \rightarrow 0$. Donc [0,75 pt]

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \frac{2}{3} \cdot \frac{-\pi/4}{0^+} = -\infty.$$

En $+\infty$: le numérateur tend vers $\frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3}$ et $\sqrt[3]{x} - \sqrt{x} = \sqrt{x}(x^{-\frac{1}{6}} - 1) \rightarrow -\infty$: [0,75 pt]

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0.$$

Question 3

2,5 pt

Idée directrice. Les exposants $\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$ ont pour dénominateur commun 12 : avec $t = x^{\frac{1}{12}}$, tout devient polynomial en t ($\sqrt[4]{x} = t^3, \sqrt[3]{x} = t^4, \sqrt{x} = t^6$).

Pour $x \in D_g$, posons $t = \sqrt[12]{x} > 0, t \neq 1$; $t \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 1$. [0,5 pt]

$$g(x) = \frac{2}{3} \cdot \frac{\text{Arctan}(t^3 - 1)}{t^4 - t^6} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\text{Arctan}(t^3 - 1)}{t^3 - 1} \cdot \frac{t^3 - 1}{t^4(1 - t^2)}.$$

[0,5 pt] Or $\frac{t^3 - 1}{1 - t^2} = \frac{(t - 1)(t^2 + t + 1)}{-(t - 1)(t + 1)} = -\frac{t^2 + t + 1}{t + 1} \rightarrow -\frac{3}{2}$, et $\frac{\text{Arctan}(t^3 - 1)}{t^3 - 1} \rightarrow 1$ (car $t^3 - 1 \rightarrow 0$, non nul), $t^4 \rightarrow 1$. [1 pt]

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{2}{3} \cdot 1 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = -1.$$

La limite est finie : g admet un prolongement par continuité en 1, la fonction $\tilde{g}$ définie par [0,5 pt]

$$\tilde{g}(x) = g(x) \text{ si } x \in D_g, \quad \tilde{g}(1) = -1.$$

Sous-total : 5 pts

Exercice 4 — Une fonction et sa réciproque

★★★ Démontrer

8 pts

Question 1

1 pt

$f(0) = \text{Arctan}(0 + 0) = 0$; sur $[0, \frac{\pi}{2}[$, f est continue (composée et somme de fonctions continues), donc continue à droite en 0. [0,5 pt] À gauche : $\lim_{x \rightarrow 0^-} (\sqrt[3]{1 - x} + x - 1) = 1 + 0 - 1 = 0 = f(0)$. [0,25 pt]

f est continue en 0. [0,25 pt]

Question 2.a)

1 pt

Pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$, $u = \sqrt[3]{x} + \tan x > 0$ et $u \rightarrow 0$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\text{Arctan } u}{u} \cdot \frac{u}{x} = \frac{\text{Arctan } u}{u} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} + \frac{\tan x}{x} \right) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1 \cdot (+\infty + 1) = +\infty.$$

[1 pt]

Question 2.b)

1 pt

Pour $x < 0$, avec $A = \sqrt[3]{1-x}$: $A - 1 = \frac{A^3 - 1}{A^2 + A + 1} = \frac{-x}{A^2 + A + 1}$, donc

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{A-1}{x} + 1 = \frac{-1}{A^2 + A + 1} + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} -\frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3}.$$

[1 pt] Les deux taux sont différents (l'un infini) : f n'est pas dérivable en 0 (demi-tangente verticale à droite).

Question 2.c)

1 pt

Pour $x < 0$: $\frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{\sqrt[3]{1-x}}{x} - \frac{1}{x}$, et $\left| \frac{\sqrt[3]{1-x}}{x} \right| = \sqrt[3]{\frac{1-x}{|x|^3}} = \sqrt[3]{\frac{1}{|x|^3} + \frac{1}{x^2}} \rightarrow 0$. Donc **[0,5 pt]**

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1 \quad \text{puis} \quad f(x) = x \cdot \frac{f(x)}{x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

[0,5 pt]

Question 3.a)

0,75 pt

Sur I , $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ et $x \mapsto \tan x$ sont strictement croissantes, donc leur somme aussi; Arctan étant strictement croissante, g est strictement croissante sur I (composée). **[0,75 pt]**

Question 3.b)

1 pt

g est continue et strictement croissante sur I ; $g(0) = 0$ et, comme $\sqrt[3]{x} + \tan x \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-$, $\lim_{(\frac{\pi}{2})^-} g = \frac{\pi}{2}$. **[0,5 pt]** Donc g réalise une bijection de I sur $[0, \frac{\pi}{2}[= I$: **[0,5 pt]**

g est une bijection de I sur I .

Question 3.c)

1 pt

Pour $x \in I$: $g^{-1}(x) = x \iff x = g(x)$ (appliquer g , bijective de I sur I). **[0,25 pt]**

$$g(x) = x \iff \text{Arctan}(\sqrt[3]{x} + \tan x) = x \iff \sqrt[3]{x} + \tan x = \tan x \iff \sqrt[3]{x} = 0 \iff x = 0,$$

la deuxième équivalence car $x \in [0, \frac{\pi}{2}[\subset]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. **[0,5 pt]** $S = \{0\}$. **[0,25 pt]**

Question 3.d)

1,25 pt

Idée directrice. Comparer d'abord $g(t)$ et t sur I , puis « transporter » l'inégalité par $t = g^{-1}(x)$.

Pour $t \in I$: $\sqrt[3]{t} \geq 0$, donc $\sqrt[3]{t} + \tan t \geq \tan t$, et par croissance de Arctan : $g(t) \geq \text{Arctan}(\tan t) = t$ (car $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$). **[0,75 pt]** Soit $x \in I$; avec $t = g^{-1}(x) \in I$: $x = g(t) \geq t = g^{-1}(x)$: **[0,5 pt]**

$$(\forall x \in I) \quad g^{-1}(x) \leq x.$$

Remarque. Géométriquement : la courbe de g est au-dessus de la première bissectrice, et celle de g^{-1} (sa symétrique par rapport à cette droite) est au-dessous; elles ne se rencontrent sur la bissectrice qu'à l'origine (question 3.c).

Sous-total : 8 pts

Barème récapitulatif

Bloc	Questions (points)	Sous-total
Exercice 1	1 : 1,5 · 2 : 1,5 · 3 : 1	4
Exercice 2	1 : 1 · 2 : 1 · 3 : 1	3
Exercice 3	1 : 1 · 2 : 1,5 · 3 : 2,5	5
Exercice 4	1 : 1 · 2a : 1 · 2b : 1 · 2c : 1 · 3a : 0,75 · 3b : 1 · 3c : 1 · 3d : 1,25	8
Total		20 / 20

Discriminants : Ex. 1 Q2 · Ex. 2 Q1 · Ex. 3 Q3 · Ex. 4 Q2c et Q3d. Compétences : *raisonner* (Ex. 1) · *calculer* (Ex. 2, Ex. 3) · *démontrer* (Ex. 4).